Përmbajtja

1 Laboratori 1 **1**
1.1 Ushtrim 1 — Struktura e përsëritjes 2
1.2 Ushtrim 2 — Kursimi mujor me interes 5
1.3 Ushtrim 3 — Llogaritja e TVSH-së sipas tipit të shpenzimit 8
1.4 Ushtrim 4 — Interesi për pagesën e muajit të ardhshëm 11
1.5 Ushtrim 5 — Konvertimi i minutave në vite dhe ditë 13

Appendices **17**

Figurat

Tabelat

KAPITULLI 1

Laboratori 1

Ky laborator është për **ty**, student. Qëllimi është që hap pas hapi të kalosh nga një *përshkrim me fjalë* ose një *formulë* në një **algoritëm konkret**: me pseudokod, me flowchart dhe më vonë me program në C.

Do t'i hasësh këto situata në ushtrime:

- llogaritje me shprehje të tipit $\sum$ dhe $\prod$;
- përsëritje të një grupi hapash (cikli me numërim);
- përdorimi i variablave akumuluese (mbledhje, produkte, total TVSH, saldo kursimi);
- përdorimi i **kushtit** (`if`) për të zgjedhur përqindje ose formula të ndryshme;
- punë me përqindje dhe interesa (bankë, TVSH, norma vjetore/mujore);
- konvertime të thjeshta nga njësi në njësi (p.sh. minuta → vite dhe ditë).

Çfarë duhet të kesh parasysh

Gjatë gjithë laboratorit do të përdorim disa ide që përsëriten:

1. **Cikli me numërues**

   Shpesh do të kemi një variabël (p.sh. k ose i) që shkon nga një vlerë fillestare deri te një kufi:

   `Për k = 1 deri në n` ose `Përderisa k <= n`.

2. **Variabla akumuluese**

   Një variabël ku grumbullojmë gradualisht rezultatin:

   - S për shuma,
   - P për produkte,
   - `total_tax` për TVSH totale,
   - `saldo` për shumat në llogari.

   Fillon me një vlerë bazë (0, 1, etj.) dhe në çdo hap e përditësojmë.

3. **Kushti (if)**

   Në disa ushtrime formula ndryshon sipas rastit:

   - shenjë *plus* ose *minus* në varësi të k;
   - norma e TVSH-së sipas tipit të shpenzimit;
   - norma e interesit nga përqindja vjetore.

   Këtë e bëjmë me struktura si: `Nëse ...  Përndryshe`.

4. **Përqindjet dhe normat**

   - Nga % në pjesë dhjetore: $r =$ `r_percent`$/100$.

- Nga normë vjetore në normë mujore: $r_{\text{mujor}} = r/12$.
- TVSH ose interes:

$$\text{shuma} \cdot \text{norma}.$$

5. **Konvertime njësish**

   P.sh. nga minuta në vite dhe ditë: përdorim raportet fikse (60 min = 1 orë, 24 orë = 1 ditë, 365 ditë = 1 vit) dhe operatorët e pjestimit/mjetjes për të marrë pjesën e plotë dhe mbetjen.

Në çdo ushtrim:

- fillimisht shpjegohet ideja;
- pastaj ke pseudokodin;
- pastaj flowchart-in;
- dhe në disa raste edhe kodin në C.

Qëllimi është që ti të shohësh se të treja thonë të *njëjtën gjë*, vetëm me forma të ndryshme.

1.1 Ushtrim 1 — Struktura e përsëritjes

Për vlerë të dhënë n, ndërto:

a) algoritmin dhe flowchart-in për produktin

$$P = \prod_{k=1}^{n} (k^2 + 3k + 1),$$

b) algoritmin dhe flowchart-in për shumën

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n},$$

ku shenjat alternohen (+, -, +, -, . . .).

Për secilin rast: **(1)** shkruaj pseudokodin, **(2)** vizato flowchart-in, **(3)** bëj disa iteracione me dorë (p.sh. për $n = 3$, $n = 4$) për të kontrolluar.

Si të lexosh produktin me simbolin $\prod$

Shprehja

$$P = \prod_{k=1}^{n} (k^2 + 3k + 1)$$

do të thotë:

$$P = (1^2 + 3 \cdot 1 + 1) \cdot (2^2 + 3 \cdot 2 + 1) \cdot (3^2 + 3 \cdot 3 + 1) \cdots (n^2 + 3n + 1).$$

Pra:

- kur $k = 1$ merr termën e parë,
- kur $k = 2$ merr termën e dytë,
- vazhdon deri te $k = n$,
- i **shumëzon** të gjitha bashkë.

Pikërisht këtë bën cikli ynë.

Zgjidhja (a): Produkti P

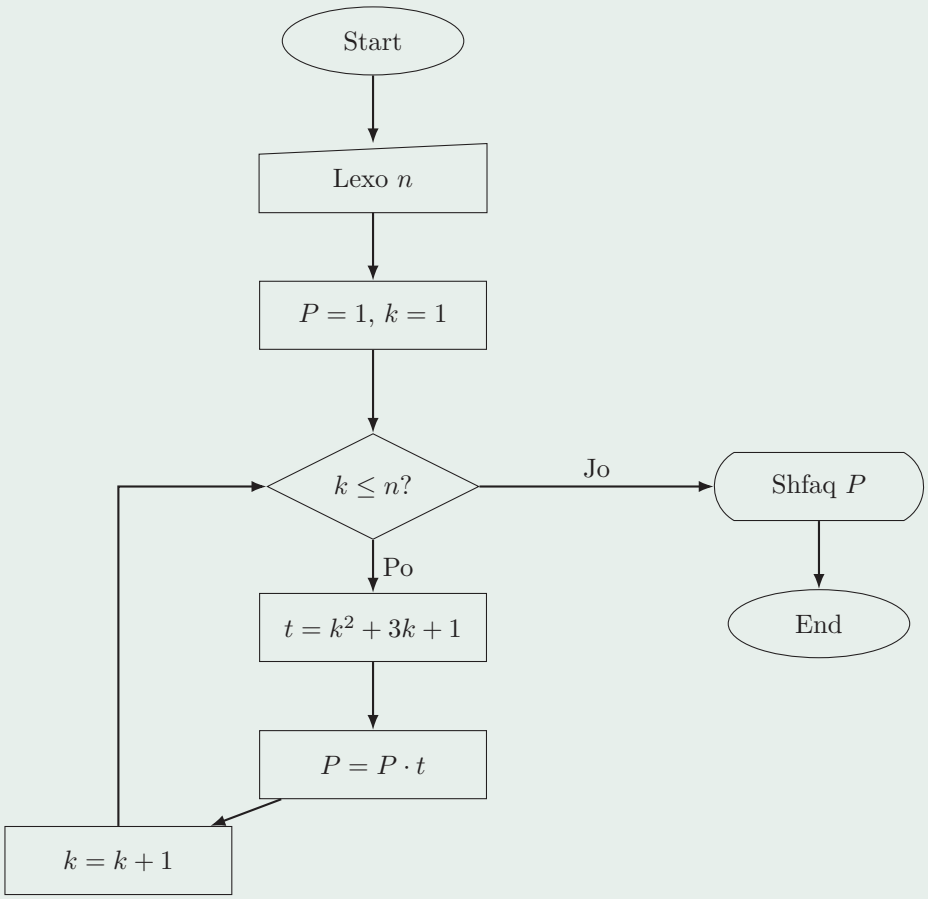
Që të llogarisësh produktin:

$$P = \prod_{k=1}^{n} (k^2 + 3k + 1),$$

vepron kështu:

```
Start
Lexo n
P = 1 // Produkti fillestar (ende s'kemi shumëzuar asgjë)
k = 1
Përderisa k <= n bëj
   t = k * k + 3 * k + 1 // Llogarit termën për këtë k
   P = P * t // Përditëso produktin
   k = k + 1 // Kalo te vlera tjetër e k
FundPërderisa
Shfaq "Vlera e produktit P është:", P
End
```

Flowchart-i i mundshëm për këtë algoritëm është si më poshtë:



Shembull iteracionesh për $n = 4$ Këtu kontrollon nëse e ke kuptuar ciklin. Llogarit hapat një nga një:

k	$t = k^2 + 3k + 1$	P pas përditësimit
–	–	$P = 1$ (në fillim)
1	$1^2 + 3 \cdot 1 + 1 = 5$	$P = 1 \cdot 5 = 5$
2	$2^2 + 3 \cdot 2 + 1 = 11$	$P = 5 \cdot 11 = 55$
3	$3^2 + 3 \cdot 3 + 1 = 19$	$P = 55 \cdot 19 = 1045$
4	$4^2 + 3 \cdot 4 + 1 = 29$	$P = 1045 \cdot 29 = 30305$

Pra, për $n = 4$ del $P = 30305$. Nëse del i njëjti rezultat edhe duke ndjekur flowchart-in, do të thotë që e ke kuptuar saktë.

Si të lexosh shumën alternuese

Shprehja:

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

ka dy karakteristika:

- në emërues kemi $1, 2, 3, \ldots, n$;
- shenja ndryshon:

$$+, -, +, -, +, -, \ldots$$

Një mënyrë e saktë për ta shkruar është:

$$S = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k}.$$

Pse?

- për $k = 1$: $(-1)^2 = +1 \Rightarrow +1/1$;
- për $k = 2$: $(-1)^3 = -1 \Rightarrow -1/2$;
- për $k = 3$: $(-1)^4 = +1 \Rightarrow +1/3$;
- etj.

Por në algoritëm nuk kemi pse përdorim patjetër $(-1)^{k+1}$; mund të kontrollojmë thjesht nëse k është **tek** apo **çift**.

Zgjidhja (b): Shuma alternuese S

Për të llogaritur:

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n},$$

ndjek këto hapa:

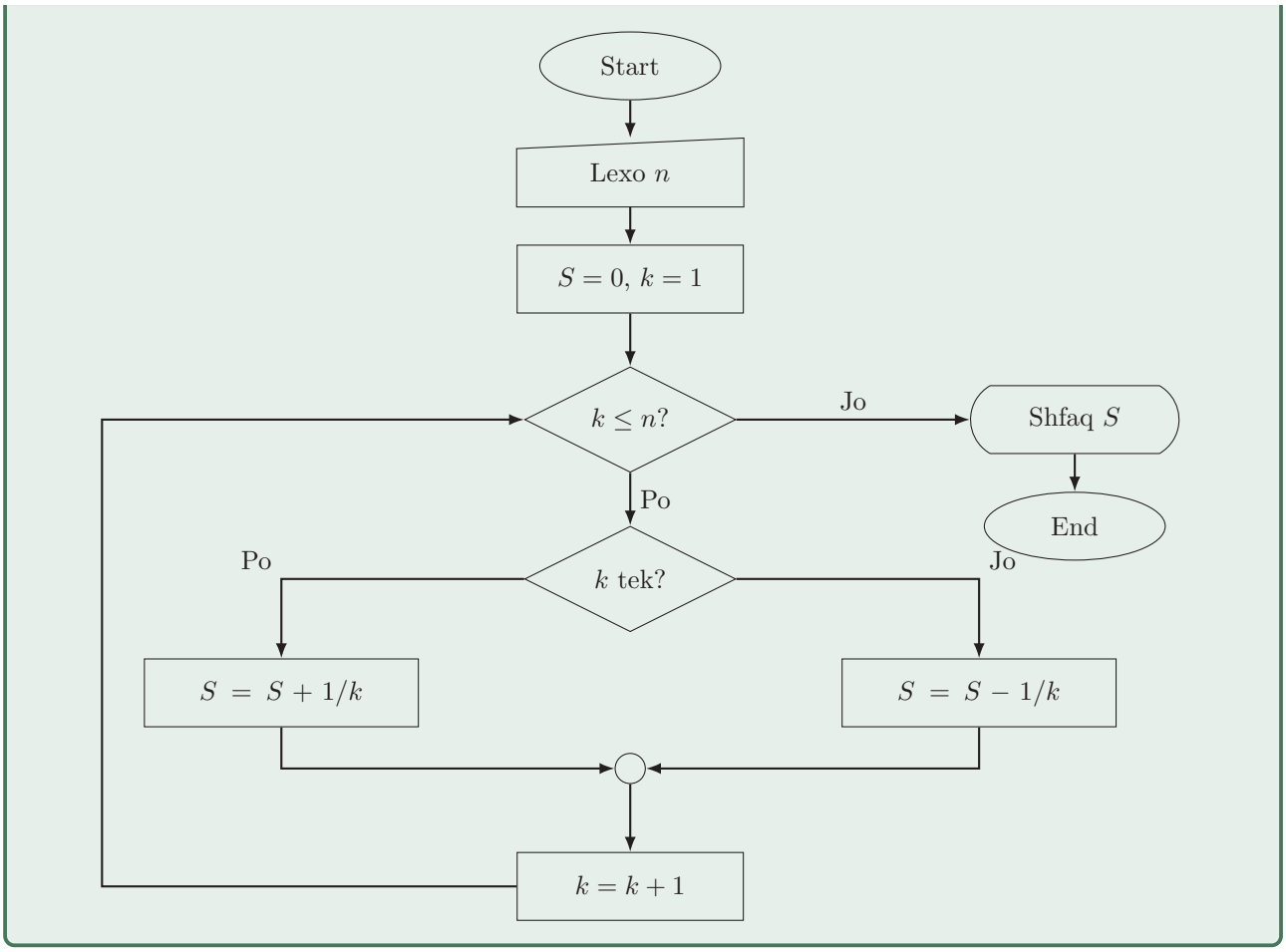
```
Start
Lexo n
S = 0 // Shuma fillestare
k = 1
Përderisa k <= n bëj
   Nëse k është tek atëherë
      S = S + 1 / k
   Përndryshe
      S = S - 1 / k
   FundNese
   k = k + 1
FundPërderisa
Shfaq "Vlera e shumës S është:", S
End
```

Kontrolli "k është tek" do të thotë zakonisht:

$$k \bmod 2 = 1.$$

Po ashtu, "k është çift" do të thotë:

$$k \bmod 2 = 0.$$



Llogaris hapat që bën algoritmi për $n = 6$:

k	Termi i shtuar	S pas përditësimit
–	–	$S = 0$ (fillimi)
1	$+1/1 = 1$	$S = 1$
2	$-1/2 = -0.5$	$S = 1 - 0.5 = 0.5$
3	$+1/3 \approx 0.333$	$S \approx 0.833$
4	$-1/4 = -0.25$	$S \approx 0.583$
5	$+1/5 = 0.2$	$S \approx 0.783$
6	$-1/6 \approx -0.1667$	$S \approx 0.616$

Çfarë fiton nga ky ushtrim

Nëse arrin të kuptosh dhe të riprodhosh këta hapa, atëherë:

- di të lexosh shprehjet me $\sum$ dhe $\prod$;
- di t'i kthesh ato në një **cikël** konkret;
- di të përdorësh një variabël ku akumulon rezultatin (P ose S);
- di të përdorësh një **kusht** brenda ciklit (p.sh. k tek/çift).

Këto aftësi janë bazë për të gjitha algoritmet me përsëritje që do të shohësh në vazhdim dhe kur të kalosh në gjuhë programimi si C ose Python.

1.2 Ushtrim 2 — Kursimi mujor me interes

Supozoni që çdo muaj vendos në një llogari kursimi një shumë fikse, p.sh. **100** euro. Llogaria jep një **interes vjetor** prej, p.sh. **5%**. Interesi llogaritet çdo muaj mbi shumën që ndodhet në llogari. Për shembull, nëse: **(1)**

shuma mujore = `100` dhe **(1)** interesi vjetor = `5%`, atëherë:

$$\text{interesi mujor} = \frac{5\%}{12} = \frac{0.05}{12} \approx 0.00417.$$

Më pas:

- Pas muajit të parë:
$$\text{saldo} = (0 + 100) \cdot (1 + 0.00417) = 100.417.$$
- Pas muajit të dytë:
$$\text{saldo} = (100 + 100.417) \cdot (1 + 0.00417) = 201.252.$$
- Pas muajit të tretë:
$$\text{saldo} = (100 + 201.252) \cdot (1 + 0.00417) = 302.507.$$

Detyra jote:

- programi duhet të kërkojë nga përdoruesi: **(1)** shumën mujore të kursimit (*depositimi mujor*), **(2)** interesin vjetor (në përqindje), **(3)** numrin e muajve;
- të llogarisë sa para do të ketë në llogari pas atyre muajve;
- të shfaqë saldon përfundimtare.

Kërkohet: (1) shkruaj pseudokodin; **(2)** vizato flowchart-in; **(3)** bëj një tabelë me iteracione për një shembull konkret (p.sh. 100 euro, 5%, 6 muaj).

Si funksionon llogaria e kursimit

Çdo muaj bëhen dy gjëra, **në këtë rend**:

1. Shton depozitimin e ri mujor.
2. Mbi shumën e re (gjithçka që është brenda llogarisë) llogaritet interesi mujor.

Prandaj, nëse:

- `saldo` është shuma aktuale në llogari,
- `d` është shuma mujore që vendos,
- `r` është interesi vjetor në *pjesë dhjetore* (p.sh. 5% ⇒ 0.05),

atëherë interesi mujor është:

$$r_{\text{mujor}} = \frac{r}{12},$$

dhe formula për një muaj është:

$$\texttt{saldo e re} = (\texttt{saldo e vjetër} + d) \cdot (1 + r_{\text{mujor}}).$$

Ne do të përsërisim këtë hap për çdo muaj, duke përdorur një **cikël**.

Zgjidhja e ushtrimit

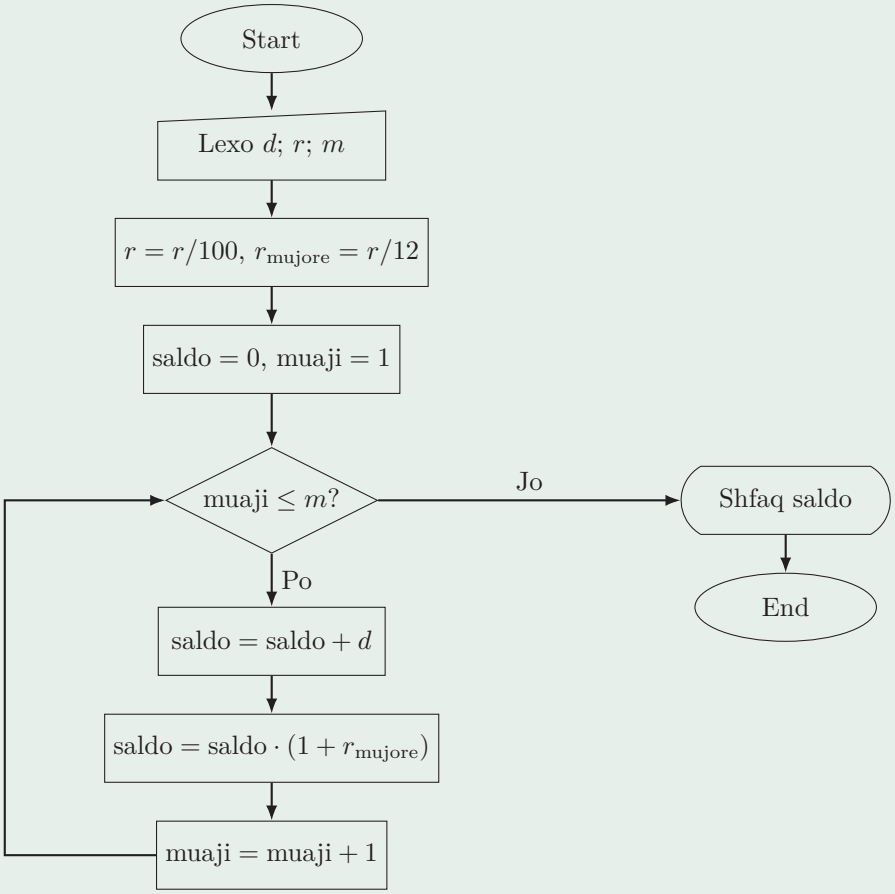
Lexoje me kujdes, është direkt i zbatueshëm si program më vonë.

```
Start
Lexo d // d = depozitimi mujor
Lexo r_percent // r_percent = interesi vjetor në %, p.sh. 5
Lexo m // m = numri i muajve
r = r_percent / 100 // Kthe % në pjesë dhjetore (p.sh. 5% -> 0.05)
r_mujore = r / 12 // Interesi për një muaj
saldo = 0
muaji = 1

Përderisa muaji <= m bëj
   // Shto depozitimin e këtij muaji
   saldo = saldo + d

   // Apliko interesin mujor mbi shumën aktuale
   saldo = saldo * (1 + r_mujore)

   // Kalo te muaji tjetër
   muaji = muaji + 1
FundPërderisa

Shfaq "Sasia në llogari pas", m, "muajve është:", saldo
End
```

Vër re:

- `saldo` është variabla akumuluese.
- Në çdo iteracion: **(1)** shtojmë `d`, **(2)** shumëzojmë me `(1 + r_mujore)`.

Flowchart-i më poshtë përfaqëson saktësisht pseudokodin e mësipërm.



Shembull iteracionesh (kontrollo veten) Merr vlerat:

$$d = 100, \quad r = 5\%, \quad m = 6.$$

Pra:

$$r_{\text{mujore}} = \frac{0.05}{12} \approx 0.00417.$$

Përdor algoritmin për të llogaritur muaj pas muaji:

Muaji	Saldo para depozitimit	Pas depozitimit	Pas interesit
0	0.000	-	-
1	0.000	100.000	100.417
2	100.417	200.417	201.252
3	201.252	301.252	302.507
4	302.507	402.507	404.183
5	404.183	504.183	506.282
6	506.282	606.282	608.807

Pas 6 muajve, saldoja është rreth **608.81** euro. Nëse duke ndjekur pseudokodin dhe flowchart-in arrin të njëjtin rezultat, atëherë e ke kuptuar saktë funksionimin e ciklit dhe të interesit të përbërë.

1.3 Ushtrim 3 — Llogaritja e TVSH-së sipas tipit të shpenzimit

Qeveria ka përcaktuar tre lloje shpenzimesh, secili me përqindje të ndryshme TVSH-je:

- **Tipi 1** — Shpenzime mjekësore: **6%**
- **Tipi 2** — Shpenzime arsimore: **10%**
- **Tipi 3** — Të tjerat: **20%**

Do të kemi disa shpenzime. Për secilin shpenzim dimë:

- **tipin** (1, 2 ose 3),
- **vlerën** (çmimi bazë, para se të shtohet TVSH-ja).

Qëllimi: të llogarisim **shumën totale të TVSH-së** që duhet paguar për të gjitha shpenzimet.

Input:

- në fillim jepet një numër n — sa shpenzime kemi;
- pastaj për çdo nga n rreshtat:
  - tipi (1, 2 ose 3),
  - vlera (shuma bazë).

Output:

- një numër i vetëm: **shuma totale e TVSH-së**.

Si e llogarisim TVSH-në për një shpenzim të vetëm?

Nëse:

- tipi $= 1 \Rightarrow$ norma $= 6\% = 0.06$,
- tipi $= 2 \Rightarrow$ norma $= 10\% = 0.10$,
- tipi $= 3 \Rightarrow$ norma $= 20\% = 0.20$,

dhe `amount` është vlera bazë, atëherë:

$$\text{tvsh_per_item} = \texttt{amount} \cdot \text{norma}.$$

Për të gjetur **totalin**:

1. fillojmë me `total_tax = 0`;
2. për çdo shpenzim:
   - gjejmë normën sipas tipit,
   - llogarisim TVSH për atë shpenzim,
   - e shtojmë te `total_tax`.
3. në fund shfaqim `total_tax`.

Kjo është një strukturë klasike **cikli me akumulim**.

Zgjidhja e ushtrimit

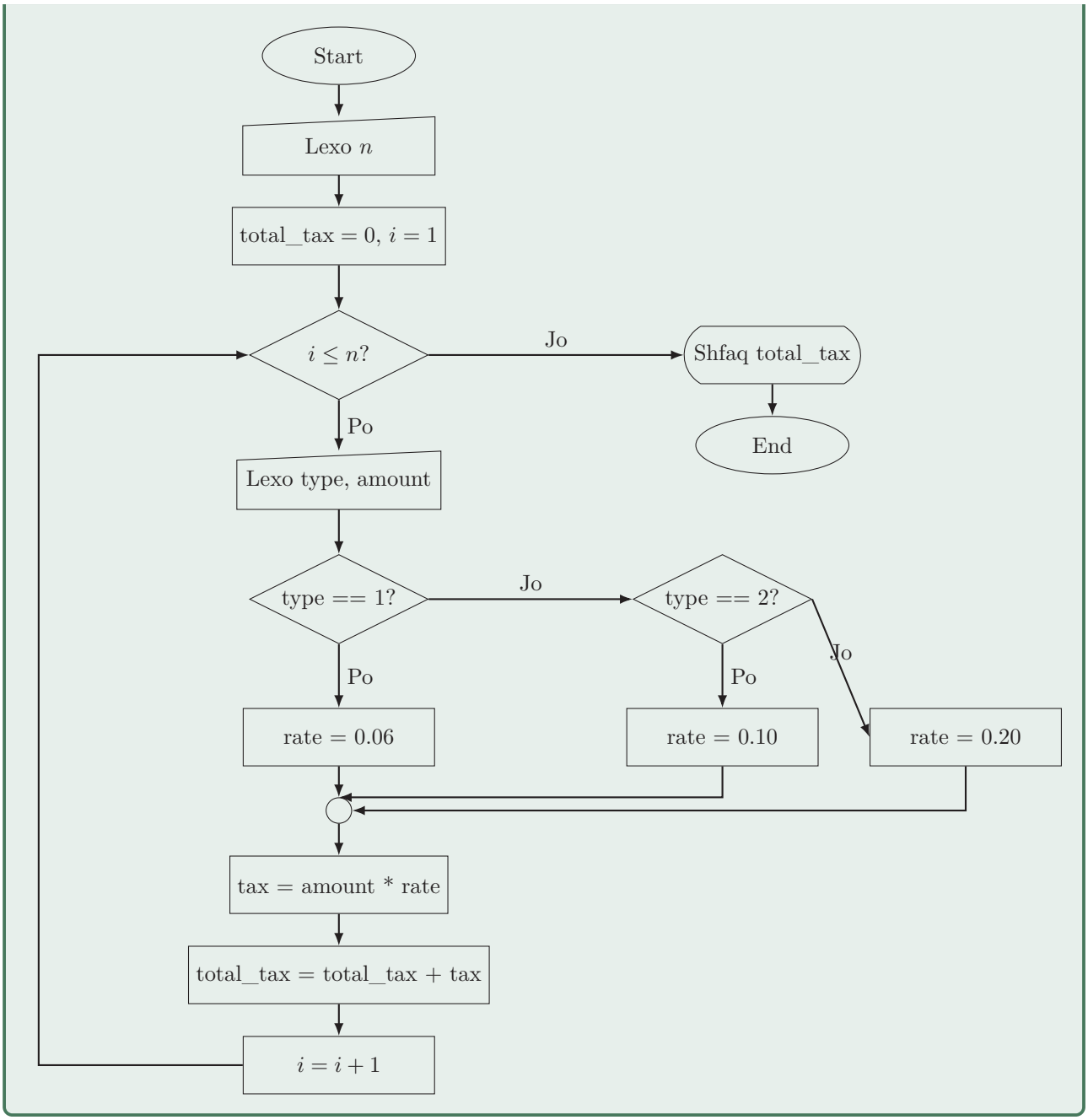
Pseudokodi më poshtë të udhëzon hap pas hapi.

```
Start

Lexo n // numri i shpenzimeve
total_tax = 0 // këtu do grumbullojmë TVSH totale
i = 1

Përderisa i <= n bëj
   Lexo type, amount // type ben pjese {1,2,3}, amount = vlera bazë

   Nëse type == 1 atëherë
      rate = 0.06
   Përndryshe nëse type == 2 atëherë
      rate = 0.10
   Përndryshe nëse type == 3 atëherë
      rate = 0.20
   FundNese

   tax = amount * rate // TVSH për këtë shpenzim
   total_tax = total_tax + tax

   i = i + 1 // kalojmë te shpenzimi tjetër
FundPërderisa

Shfaq total_tax
End
```

Çfarë duhet të kuptosh mirë:

- `total_tax` është variabla ku mbledhim të gjitha TVSH-të.
- Cikli `Përderisa i <= n` siguron që përpunojmë fiks n shpenzime.
- Struktura me `Nëse` zgjedh normën e duhur sipas tipit.

Diagrami më poshtë tregon rrjedhën logjike të algoritmit.



Shembuj kontrolli **Shembulli 1**

- Input:

```
n = 2
1 1000
3 500
```

- Llogaritje:
  - Tipi 1, 1000 $\Rightarrow$ 6% $\Rightarrow$ 60 lekë.
  - Tipi 3, 500 $\Rightarrow$ 20% $\Rightarrow$ 100 lekë.
- TVSH totale:

$$60 + 100 = 160.$$

Shembulli 2

- Input:

```
n = 6
3 2000
2 1100
2 400
3 900
1 1900
3 500
```

- Llogaritje:
  - 3, 2000 $\Rightarrow$ 20% = 400
  - 2, 1100 $\Rightarrow$ 10% = 110
  - 2, 400 $\Rightarrow$ 10% = 40
  - 3, 900 $\Rightarrow$ 20% = 180
  - 1, 1900 $\Rightarrow$ 6% = 114
  - 3, 500 $\Rightarrow$ 20% = 100

$$\text{total_tax} = 400 + 110 + 40 + 180 + 114 + 100 = 944.$$

Nëse algoritmi yt (pseudokodi dhe flowchart-i) jep këto vlera për këto input-e, atëherë e ke ndërtuar saktë.

1.4 Ushtrim 4 — Interesi për pagesën e muajit të ardhshëm

Tani do të punojmë me një formulë shumë të përdorur në bankë. Nëse di:

- **saldo-n** aktuale (`balance`),
- **normën vjetore të interesit** në përqindje (`annualInterestRate`, p.sh. 3.5 për 3.5%),

atëherë interesi për muajin e ardhshëm llogaritet me formulën:

$$\text{interest} = \texttt{balance} \cdot \left(\frac{\texttt{annualInterestRate}}{1200}\right).$$

Pse pjestojmë me 1200?

`annualInterestRate` jepet në **përqindje**. Për ta kthyer në *pjesë dhjetore*:

$$\text{rate_dec} = \frac{\texttt{annualInterestRate}}{100}.$$

Kjo është norma vjetore si numër (p.sh. 3.5% $\Rightarrow$ 0.035).
Për normën **mujore** (sepse duam interesin e një muaji), e ndajmë me 12:

$$\text{rate_mujor} = \frac{\text{rate_dec}}{12} = \frac{\texttt{annualInterestRate}}{100 \cdot 12} = \frac{\texttt{annualInterestRate}}{1200}.$$

Më pas:

$$\text{interest} = \texttt{balance} \cdot \text{rate_mujor}.$$

Pra formula e dhënë është thjesht një shkurtim i këtyre dy hapave.

Detyra:

- shkruaj pseudokodin;
- shkruaj një program të thjeshtë në C që: **(1)** lexon nga tastiera `balance` dhe `annualInterestRate`, **(2)** llogarit interesin mujor dhe **(3)** e shfaq rezultatin.

Zgjidhja e ushtrimit

Lexoje rresht për rresht dhe sigurohu se e kupton formulën.

```
Start
Shfaq "Enter balance and interest rate (e.g., 3 for 3%):"
Lexo balance, annualInterestRate

// annualInterestRate është në %, p.sh. 3.5
// Formula për interesin mujor:
interest = balance * (annualInterestRate / 1200)

// Shfaq rezultatin
Shfaq "The interest is", interest
End
```

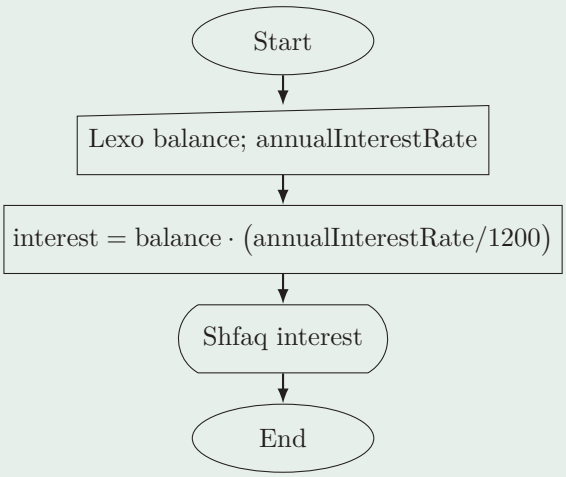
Pikat kyçe:

- Nuk përdorim cikël: llogaritja bëhet vetëm një herë.
- Kujdes që `annualInterestRate / 1200` të trajtohet si numër real, jo vetëm si numër i plotë.

Ky program zbaton saktësisht pseudokodin e mësipërm.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
   double balance;
   double annualInterestRate;
   double interest;

   printf("Enter balance and interest rate (e.g., 3 for 3%%): ");
   scanf("%lf %lf", &balance, &annualInterestRate);

   /* annualInterestRate është në %, ndaj:
      - e pjestojmë me 1200 për të marrë normën mujore si pjesë dhjetore
      - shumëzojmë me balance për të marrë interesin e muajit */
   interest = balance * (annualInterestRate / 1200.0);

   printf("The interest is %.5f\n", interest);

   return 0;
}
```

Vëre: **(1)** Përdorim `double` për vlera me presje dhjetore, **(2)** `1200.0` siguron që pjestimi të bëhet me numër real, **(3)** `%.5f` shtyp interesin me 5 shifra pas presjes (si në shembullin 2.91667).



Shembull kontrolli Input:

```
1000 3.5
```

Llogarit vetë:

$$\text{interest} = 1000 \cdot \frac{3.5}{1200} = 1000 \cdot 0.0029166\overline{6} = 2.9166\overline{6}.$$

Programi do të shfaqë:

```
The interest is 2.91667
```

Nëse merr këtë rezultat, do të thotë që ke zbatuar siç duhet formulën.

1.5 Ushtrim 5 — Konvertimi i minutave në vite dhe ditë

Shpesh kohëzgjatja jepet në minuta (p.sh. `1000000000` minuta) dhe na duhet ta shndërrojmë në vite dhe ditë. Në këtë ushtrim ti do të:

- lexosh nga tastiera numrin e minutave;
- gjesh sa **vite të plota** përmban kjo kohë;
- gjesh **ditët e mbetura** pas heqjes së viteve të plota;
- shfaqësh rezultatin.

Për thjeshtësi, supozojmë që:

- 1 vit = 365 ditë,
- nuk merremi me orët/minutat e mbetura më pak se një ditë.

Nga minuta në vite dhe ditë

Hapat matematikorë janë:

1. Së pari gjejmë sa ditë të plota ka në atë numër minutash.

$$\texttt{totalDays} = \left\lfloor \frac{\texttt{minutes}}{60 \cdot 24} \right\rfloor$$

   sepse:

$$1 \text{ orë} = 60 \text{ minuta}, \quad 1 \text{ ditë} = 24 \text{ orë} \Rightarrow 1 \text{ ditë} = 1440 \text{ minuta}.$$

2. Pastaj sa vite të plota ka në ato ditë:

$$\texttt{years} = \left\lfloor \frac{\texttt{totalDays}}{365} \right\rfloor.$$

3. Ditët e mbetura janë ato që mbesin pasi heqim vitet e plota:

$$\texttt{days} = \texttt{totalDays} \bmod 365.$$

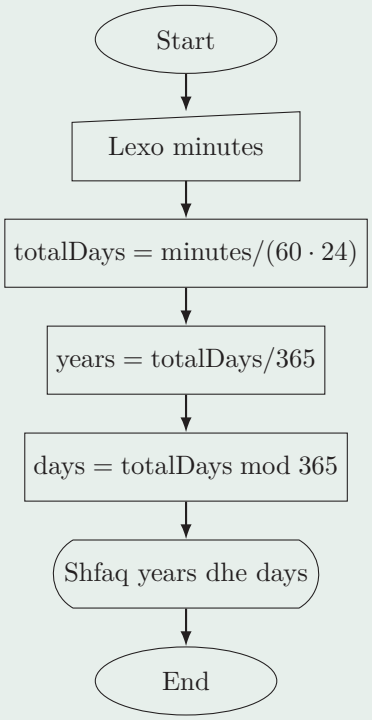
Këto janë fiks hapat që do të zbatojmë në pseudokod, në bllokskemë dhe në programin në C.

Zgjidhja e ushtrimit

Shiko me kujdes komentet — të tregojnë logjikën hap pas hapi.

```
Start

Shfaq "Enter the number of minutes:"
Lexo minutes

// 1 dite = 60 minuta * 24 ore = 1440 minuta
totalDays = minutes / (60 * 24)
// merr vetem ditet e plota (pjesa e plote e pjestimit)

// vite te plota
years = totalDays / 365

// ditet e mbetura pas viteve te plota
days = totalDays mod 365

Shfaq minutes, "minutes is approximately"
Shfaq years, "years and", days, "days"

End
```

Bllokskema më poshtë ndjek saktësisht pseudokodin.



Ky program është përkthim direkt i pseudokodit.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
   long long minutes;
   long long totalDays, years, days;

   printf("Enter the number of minutes: ");
   scanf("%lld", &minutes);

   /* 1 day = 60 * 24 = 1440 minutes */
   totalDays = minutes / (60 * 24);

   /* maximum whole years */
   years = totalDays / 365;

   /* remaining days after whole years */
   days = totalDays % 365;

   printf("%lld minutes is approximately %lld years and %lld days\n",
        minutes, years, days);

   return 0;
}
```

Vër re:

- Përdorim `long long` për të lejuar edhe vlera shumë të mëdha.
- Operatorët `/` dhe `%` mbi numra të plotë japin, përkatësisht, pjesën e plotë të pjestimit dhe mbetjen — fiks çfarë na duhet për vite dhe ditë.

Shembull kontrolli Input:

```
1000000000
```

Llogarit:

$$\text{totalDays} = \left\lfloor \frac{1000000000}{1440} \right\rfloor = 694444.$$

$$\text{years} = \left\lfloor \frac{694444}{365} \right\rfloor = 1902, \quad \text{days} = 694444 \bmod 365 = 214.$$

Pra programi shfaq:

```
1000000000 minutes is approximately 1902 years and 214 days
```

Nëse merr këtë rezultat, ke zbatuar siç duhet algoritmin.

Appendices